

Daily Monitoring of TeV Gamma-Ray Emission from Mrk 421, Mrk 501, and the Crab Nebula with HAWC in a Nutshell

¿Qué se quería probar según el documento?

El observatorio HAWC, ubicado en Puebla, tuvo el objetivo de monitorear a los blazares Markarian (mrk) 421 y mrk 501, junto con la Nebulosa del Cangrejo (NC), a lo largo noviembre del 2014 hasta abril del 2016: 17 meses. Específicamente, les interesaba analizar cómo se comporta el flujo de “luz” que se recibían de estos dos blazares, en una banda de entre ~ 0.5 a ~ 100 TeV, usando como referencia a las emisiones invariantes del NC. La NC nace de una supernova que, al momento de estallar, nos provee de un “flujo” de rayos gamma constante que podemos usar como “regla de medida” para ver cómo se comportan los rayos gamma de otras fuentes. En sí, usaron esa nebulosa, como fuente luminiscente con un valor “constante”, como herramienta para ver cómo ese flujo constante de rayos gamma se compara con fuentes que no presentan flujo estable o estacionario de rayos gamma.

El paper busca probar que un observatorio, como este, es capaz de brindar data continua sobre la luz que capturamos de estos blazares cada que su tránsito nos lo permite. Así podremos identificar mejor los eventos que suceden dentro del núcleo de estas galaxias. En la expulsión de energía a través de los jets, nos hallamos en la necesidad de entender cómo son estas “llamaradas” de energías y “cómo cambian” en el tiempo para poder comprender mejor la naturaleza de estas zonas que llevan al extremo a la física. Estudiar estos jets de energía, así cómo también los flujos abruptos o “flares”, es el primer paso para vislumbrar lo que hay más allá de esos faros de luz tan violentos.

¿Cómo lo logra?

Mapeo de datos

Para esto se toma en cuenta que el HAWC tiene un registro continuo de datos, para estas tres fuentes, de 6 horas para cada en lo que ellos definen como 1 “tránsito”. Es decir, cobertura de haces de luz que tienen la tienen en días sidéreos, para los cuales únicamente tienen un total de 6 horas por cada día sidéreo o por cada tránsito que estas fuentes pueden tener en el rango de visión del observatorio.

Algo a tener en cuenta es que, para evitar errores sistemáticos debido a una baja exposición, solo se incluyeron los tránsitos de las fuentes donde se obtuvo una operación óptima del observatorio por arriba del 50% del tiempo. En general, la cantidad de tránsitos procesados en el paper fueron dados por la siguiente Tabla 1:

Table 1 Observation Time Per Source after Quality Cuts		
Source	Included Transits	Time At Zenith Angles <45° (hr)
Crab	472	2700
Mrk 421	471	2665
Mrk 501	479	2750

Extracción del flujo de fotones

Ambas fuentes de rayos gamma extragalácticas fueron modeladas como fuentes puntuales de rayos gamma. Estos blazares como fuentes de luz fueron modeladas matemáticamente como una ley de potencia con corte exponencial a través de la ecuación diferencial:

$$\frac{dN_{ph}}{dE} = F \left(\frac{E}{1 \text{ TeV}} \right)^{-\Gamma} \exp\left(-\frac{E}{E_0}\right) \quad (1)$$

Se hallaron los siguientes valores como los más adecuados para el Mrk 421 y el Mrk 501 $\Gamma = 2.21 \pm 0.14_{stat} \pm 0.20_{sys}$ con un corte exponencial de $E_0 = 5.4 \pm 1.1_{stat} \pm 1.0_{sys}$ TeV y $\Gamma = 1.60 \pm 0.30_{stat} \pm 0.20_{sys}$ con un corte exponencial de $E_0 = 5.7 \pm 1.6_{stat} \pm 1.0_{sys}$ TeV respectivamente. Se encontró que estos valores pequeños para gamma son debido, y muestran, a que el espectro energético de los rayos emitidos por los blazares se extienden de tal forma que abarcan gran parte del espectro electromagnético. En sí, este modelo nos cuenta ya que los blazares emiten muchos fotones de baja energía pero que a energías muy altas la emisión se vuelve abruptamente más baja.

En lo que debemos de prestar especial atención es en el parámetro F , el cuál habla del flujo integrado de fotones medido en $\frac{ph}{cm^2 s}$. Es el flujo de luz lo que se está estudiando aquí, la variabilidad de estos blazares no es de que tantos lúmenes o que potencia nos llega y cambia en esa parte del cielo, sino que es el cómo la cantidad de flujo de fotones va cambiando lo que nos importa aquí. La integración de esta ecuación diferencial es lo que el observatorio hace para encontrar el valor del flujo por cada tránsito de las fuentes.

Para cada tránsito de las tres fuentes, se aplicó un método llamado Forward-Folding con maximum-likelihood. Este método iterativo básicamente trata de, según el modelo matemático por el cuál se propone modelar la fuente de luz, dicta: “¿Cuáles son los parámetros de los que depende el modelo matemático (Γ, E_0, F) que maximiza la probabilidad de que el modelo concuerde según los datos observados?” Este método implica la convolución ($\lambda_{b,p}$) que el detector hace según una distribución de Poisson (P) que termina definiendo la función de verosimilitud o “Likelihood” según los pixeles y binned de los datos:

$$\mathcal{L}_S = (N, \{F, \Gamma, E_0\}) = \prod_b \prod_p P(N_{b,p}, \lambda_{b,p}) \quad (2)$$

Como vemos en (2), esta función de verosimilitud no habla más que la de la posibilidad que existe de que F, Γ, E_0 sean acertados según cada observación N asumiendo que la ecuación (1) es el modelo establecido. Es con esto que un algoritmo numérico empieza a mover los valores del modelo para F, Γ, E_0 de manera iterativa hasta encontrar el punto exacto donde la probabilidad ($\mathcal{L}$) es la más alta posible.

Una vez tenido estos valores históricos según la consideración general de los 17 meses totales, se recurre a un Test Statistic para corroborar tanto el modelo. Este indicador compara qué tan bueno es el modelo con la fuente encendida ($\mathcal{L}_S$) frente a una hipótesis donde no hay ninguna fuente y solo hay ruido de fondo ($\mathcal{L}_B$):

$$TS = 2\{\ln(\mathcal{L}_S) - \ln(\mathcal{L}_B)\} \quad (3)$$

Un valor muy cercano a 0 entre estos dos implica que no hay diferencia real entre la suposición de emisiones de rayos gamma que tiene el modelo respecto a la suposición de que estos datos se deban únicamente a ruido de fondo o “background”. Aplicando (3) se reveló que, para el mrk 421 y el 501, se obtuvieron valores para TS de 1232.47 y 610.49, lo que le da pruebas al artículo para no negar la hipótesis nula.

Sin embargo, esta última parte no nos da como tal la variabilidad. Para esto, el artículo hace uso nuevamente del Test Statistic pero adaptándolo ahora a lo que es la definición del paper como variabilidad: *aquellos eventos en donde se observa una fluctuación del flujo de rayos gamma de una fuente respecto a su estado basal*. Es así que la definición toma al valor de flujo medio del blazar/fuente como su estado de tranquilidad, o estado basal, para determinar que, si se identifica que el flujo supera límites estadísticos para considerarse fuera de la zona de flujo basal, entonces quiere decir que está variando.

Para llegar a analizar correctamente la variabilidad, se necesita el cálculo de cómo es el flujo diario según cada transición. Para esto, recordamos que los valores calculados con la maximización de $\mathcal{L}_S$ fueron F, Γ, E_0 , pero en este caso F es un flujo global que es representativo de la fuente y que nos sirvió para encontrar los valores de Γ y E_0 . Dejando ahora fijos este último par es que se aplicó (2) para encontrar tránsito tras tránsito, un F_i que maximice dicha función de verosimilitud.

Es teniendo un flujo diario que se compara entonces cada uno de ellos con la suposición de un flujo constante/estacionario. **La ecuación (3) se adapta a este paper para definir la variabilidad de forma matemática como “¿qué chances hay de que el flujo de la fuente sea constante?” según:**

$$TS_{var} = 2 \sum_i \{ \ln \mathcal{L}_i(F_i) - \ln \mathcal{L}_i(F_{const}) \} \quad (4)$$

Es con (4) que se compara continuamente las probabilidades de que el flujo diario se comporte como una fuente estática y constante o una fuente variante. Al igual que vimos con (3), si la hipótesis variable explica los datos observados significativamente mejor que la constante, el valor de TS_{var} será muy grande.

Bayesian Blocks (BB)

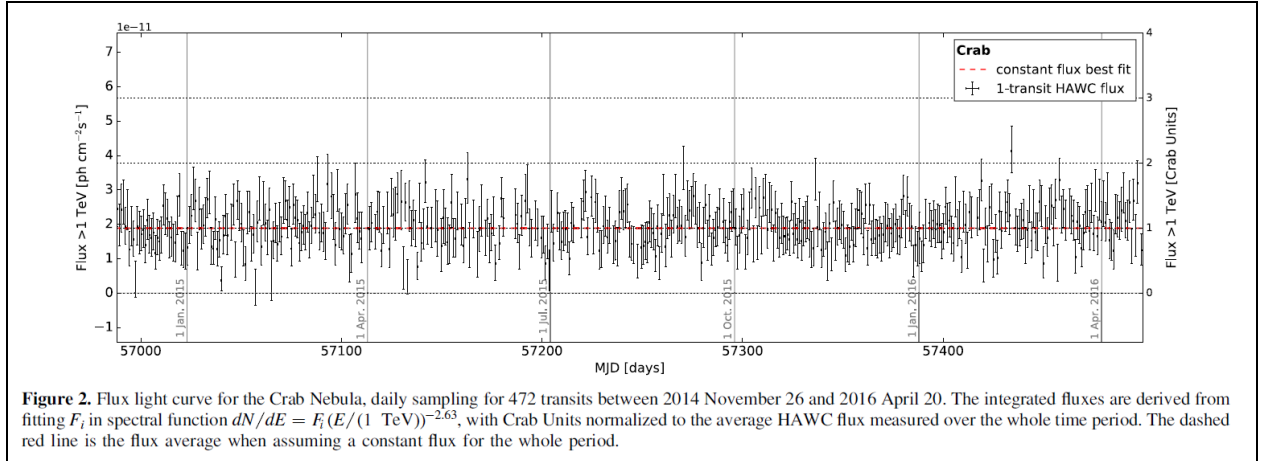
Una vez se obtienen los flujos, con sus estimaciones/rangos de error estadísticos, ahora se hace el análisis de todas estas lecturas de flujo de rayos gamma detectados siguiendo una librería de [python](#). Es haciendo uso de los “bloques bayesianos” que la librería se encarga de identificar y segmentar a la curva de luz en regiones/intervalos donde se hace la suposición de que el flujo de luz de esos segmentos se puede tratar como estadísticamente continuo o constante, con las estimaciones estadísticas debidas (errores y un intervalo de confianza). El cómo lo segmenta es gracias a los “change-points”, que matemáticamente avalan la idea de variabilidad según el parámetro $ncp_{prior} = 6$. El ncp_{prior} se estableció según simulaciones de curvas de luz sintética que le permiten a los BB determinar si el cambio de flujo efectivamente proviene de la variabilidad o del ruido de fondo o instrumentación.

Es así que, definiendo un estado basal o de “calma” según la media de flujo tomada de las fuentes y lo esperado de ellas a través de observaciones de trabajos pasados, es que se puede analizar el comportamiento del flujo de rayos gamma de los blazares con la variabilidad que estos pueden representar en la segmentación que dan los BB y dar paso a definir los “flares” o “llamaradas”.

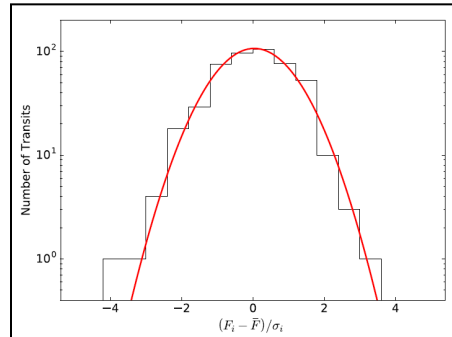
¿Qué resultados obtuvieron?

Nebulosa del Cangrejo (NC)

Como era de esperarse, se puede concluir que la nebulosa del cangrejo es una fuente fija de emisión de rayos gamma en la banda de ~0.5 a ~100 TeV con una fluctuación esperada de los datos que se mantienen en los rangos debidos estadísticos para sostener que esta tiene una “nula variabilidad”.



Con la medición de esta luz dada en fotones por centímetro cuadrado por segundo, como una cierta clase de flujo de insolación o solo irradiancia si consideramos a los fotones (ph) como energía, vemos que existe una ausencia de BB en la Figura 2. del paper. Es decir que, luego de aplicar el algoritmo de los BB, se determinó que el flujo de luz registrado no tuvo suficiente evidencia estadística como para marcar un change-point y segmentar la curva de luz en algún otro nivel de flujo de rayos gamma.



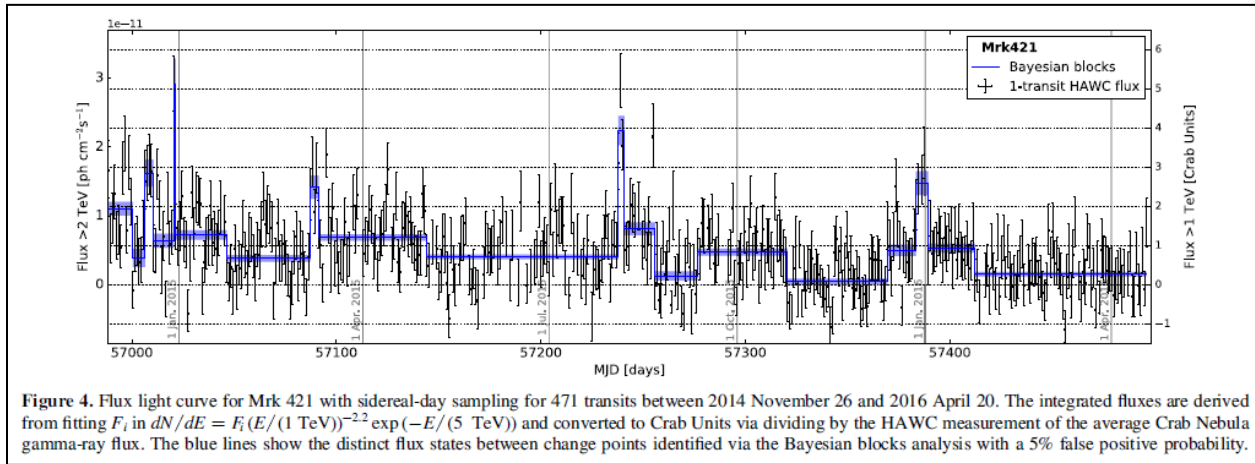
Con un mayor lujo de detalle, se presentó el comportamiento de los valores de flujo de rayos gamma en un histograma. Citando: “En la Figura 3, mostramos un histograma de $(F_i - \bar{F})$ si, donde F_i y si son los flujos y las incertidumbres de la Figura 2, y $\bar{F}$ es el valor de mejor ajuste para un flujo constante. Un ajuste a una función gaussiana arroja un centro en $0,035 \pm 0,050$ y una anchura de $1,033 \pm 0,036$, lo que confirma que la distribución de flujo observada es consistente con la de un flujo fuente constante”. Como se esperaba, un comportamiento de la distribución de la frecuencia de los flujos de luz del tipo gaussiano sólo podría explicarse de una fuente que sea invariante.

Es así que el análisis provee de un valor medio del flujo de rayos gamma registrados por el HAWC de $F \sim 2 \frac{ph}{cm^2 s} = 1 CU$ arriba de la banda de flujo de rayos gamma de 1 TeV y es así como este flujo define a nuestra unidad de medida para medir la variabilidad. Tomando este valor de flujo como referencia es que podemos definir a las “Crab Units” (CU) para así tener

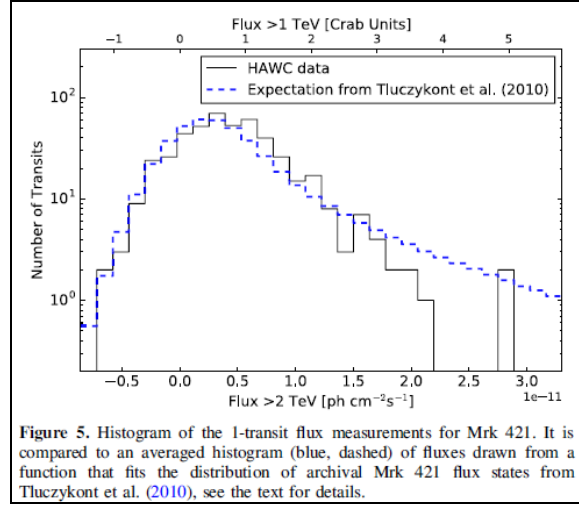
múltiplos de una unidad constante de flujo de rayos gamma y, a partir de ella, ver qué tanto de la actividad de los blazares mrk 421 y mrk 501 puede sobrepasarse de esta Crab Unit. Se formaliza así la unidad de medida de la variabilidad, para la cuál establece que, bajo los propósitos y necesidades de esta investigación, **se define una llamarada o un “flare” como un evento en el cual se sobrepasan de forma abrupta los 3 CU que ocurra en un solo tránsito.**

Markarian 421 (Mrk 421)

Citando del paper: “Mrk 421 es un blazar tipo BL Lacertae con un corrimiento al rojo de $z = 0.031$ (Mao 2011). Fue el primer objeto extragaláctico descubierto en la banda de TeV (Punch et al. 1992) y ha sido ampliamente estudiado por numerosos observatorios de rayos gamma de TeV. Se sabe que Mrk 421 presenta un alto grado de variabilidad en su emisión, y se sabe que sus flujos promedio anuales varían entre unas pocas décimas y aproximadamente 1,9 veces el flujo de la Nebulosa del Cangrejo”.



Siguiendo el TS_{var} y la metodología, se observó una variabilidad muy alta según un p-value de 4.4×10^{-54} en donde se identificaron 18 change-points, con 19 estados de flujo distinto. El bazar Mrk 421 llegó a superar, en un día de agosto del 2015, un flujo de rayos gamma alrededor de las 5 CU. Además, se destaca que su variabilidad se produce en escalas de tiempo inferiores a un día, ya que el valor del flujo para el día anterior y posterior a este máximo es aproximadamente 3 y 4 veces menor, respectivamente. Se establece también que “la aparente subestructura dentro de algunos bloques en la Figura 4 probablemente se deba a variaciones de flujo en escalas de tiempo más cortas”.



En el histograma de la Figura 5 se observa la distribución de frecuencia de las lecturas de flujos de rayos gamma por arriba de 2 TeV del Mrk 421. Para un análisis más de estos datos, se establece la hipótesis de que los datos obtenidos podrían simularse a través de la ecuación 5:

$$f_T(x) = f_{Gauss} + f_{LogN}$$

$$f_T(x) = \frac{n_{Gauss}}{\sigma_{Gauss}\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_{Gauss})^2}{2\sigma_{Gauss}^2}\right) + \frac{n_{LogN}}{x\sigma_{LogN}\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln(x)-\mu_{LogN})^2}{2\sigma_{LogN}^2}\right) \quad (5)$$

Una vez tomaron en consideración las incertidumbres que podría presentar la medición de los datos por parte del observatorio, se llegó a la curva en azul, que intenta representar a los datos reales que se consiguieron de los 471 tránsitos. Aplicando un test estadístico (Kolmogorov-Smirnov) para preguntarse si verdaderamente se podía predecir esta distribución de flujo comparando la curva obtenida con los datos. El test dictó que las chances de que los datos predichos en la curva en azul y de que los datos obtenidos en la curva negra provengan de la misma distribución es del 0.0008. En general, se concluye que la ec. (5) no es capaz de modelar correctamente los datos, lo cuál nos serviría para entender mejor el origen de la variabilidad de estos blazares y sus jets, quizás dictada por procesos multiplicativos.

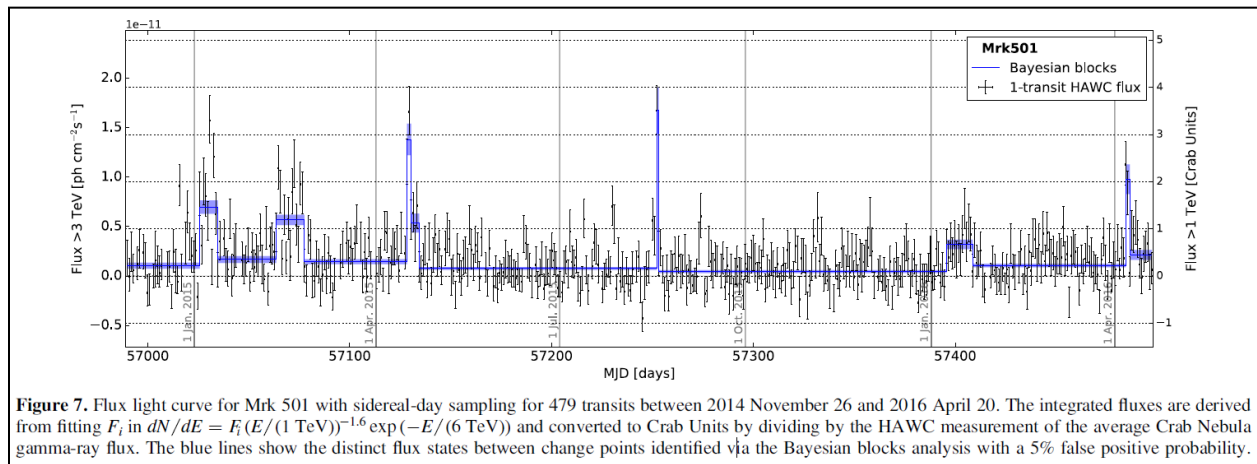
La carencia de simetría corrobora un comportamiento variable de esta fuente.

Markarian 501 (Mrk 501)

Citando del paper: “Mrk 501 es un blazar tipo BL Lacertae similar a Mrk 421, dada su distancia de $z = 0.033$ (Mao 2011) y su clasificación como un objeto BL Lac de pico alto. Es el segundo objeto extragaláctico descubierto a energías de TeV (Quinn et al. 1996). Diversos estudios sobre energías de TeV han mostrado diferentes características de emisión de bajo flujo y erupciones extremas”.

Aplicando la misma metodología, se establece que esta fuente presenta, sin lugar a dudas, variabilidad. No existe la posibilidad de que el comportamiento errático se pueda explicar como

ruido o aspectos propios de la instrumentación gracias a un p-value de 9.18×10^{-48} respecto a una hipótesis nula: “¿qué chances hay de que los flujos obtenidos por cada tránsito puedan provenir de una fuente constante?”.



Destacando ahora la Figura 7 del artículo, tenemos las curvas de luz mostrando la variabilidad del flujo del Mrk 501 en los 479 tránsitos considerados. El algoritmo de los Bayesian Blocks detectó 13 puntos de cambio, segmentando toda la serie de tiempo en 14 bloques uniformes de flujos continuos. Algo que podemos destacar en un primer vistazo es que el comportamiento del Mrk 501 y el 421 son notablemente distintos. En el periodo de observación de 17 meses, el Mrk 501 fue caracterizado por periodos prolongados de calma a diferencia del Mrk 421, el cuál era más notorio su actividad elevada con brotes sucesivos.

Alrededor del 17 de Agosto del 2015, este blazar tuvo un flare superando los 3.5 CU, el cual tuvo una actividad de 1 día sidereal de duración. Este evento fue el mayor flujo registrado en el tiempo de observación que se le dio al Mrk 501.

¿Por qué fue todo esto importante y qué más hay que considerar?

Análisis multi-longitudinal de ondas

Una parte muy importante en el estudio de la variabilidad de estas dos fuentes fue también el corroborar la manera en la que no solo el HAWC registraba estos flujos de luz, sino también ver cómo lo hacían otros observatorios/satélites (Swift-BAT, FERMIT). En general, es razonable comparar lo visto por el HAWC con otros satélites, aún si estos presentan datos en anchos de banda distintos al del HAWC. Los modelos teóricos tradicionales, como el propuesto según un comportamiento por ley de potencia y corte exponencial, predicen que los rayos emitidos en el jet producen tanto rayos X, por radiación sincrotrón, como rayos gamma TeV, debido al efecto Compton Inverso. Por lo tanto, físicamente se esperaría una imagen o reflejo de eventos del

HAWC en los otros instrumentos de monitoreo: si el flujo en rayos X sube, el flujo en TeV debería subir al mismo tiempo.

Con el Fermi-LAT y el Swift-BAT en bandas de ondas electromagnéticas de entre 100 MeV-300 GeV (rayos gamma) y de entre 15-50 keV (rayos X) respectivamente, los investigadores compararon las lecturas de dichos satélites con las del HAWC y descubrieron algo interesante: la variabilidad notable que expone el HAWC no tenía un comportamiento imagen espejo en las lecturas de ambos satélites.

A grandes rasgos, cito: *“los datos de monitorización pública de rayos gamma de baja energía obtenidos con Fermi-LAT (100 MeV–300 GeV) no mostraron características de llamaradas diarias durante el periodo cubierto por nuestras curvas de luz de TeV. Comparamos los datos de HAWC con las mediciones de rayos X de Swift-BAT, que tienen un muestreo y un ciclo de trabajo similares. Para intervalos diarios, no pudimos identificar actividad en esta banda de energía (15–50 keV) que esté correlacionada con los episodios de llamaradas de TeV más grandes observados con HAWC”.*

Algunas explicaciones que nos da el paper sobre la razón por la cual sucede esto son dos principalmente. La primera causa es debido a la instrumentación, pues las métricas o barras de error de los satélites para un solo día, o para la definición de tránsito que tiene el HAWC, es demasiado grande en comparación su flujo promedio. La segunda es la falta de simultaneidad exacta entre el observatorio y los dos satélites. Las horas de tránsito en las que operan los dos satélites pueden no ser las mismas horas exactas en las que el HAWC opera. Es decir que, quizás las 6 horas que tuvo el HAWC fueron completamente en la madrugada de un día de Agosto, pero las 6 horas de cobertura del Swift-BAT se dio quizás unas 3 horas después que las del HAWC. Como la variabilidad del blázar puede ocurrir en escalas de minutos u horas (variabilidad intra-diaria), unas pocas horas de desfase observacional son suficientes para perder la ventana del flare coordinado.

Aun con todos estos detalles, el artículo se auxilia de una prueba estadística Spearman para determinar qué tan conectadas están los anchos de banda de energía. Al obtener la tendencia a largo plazo gracias a la integración de todos los días del histórico, se consiguieron valores positivos que avalan como, para ambos blazares, si existe una conexión entre las bandas de energía del Fermi y el Swift con el HAWC.

Sinergia HAWC-FACT y Construcción del catálogo

Para entenderlo mejor, el flujo de luz que HAWC registra son "eventos" en la forma de la cantidad de tubos fotomultiplicadores (PMTs) que se encienden cuando una cascada de partículas secundarias choca contra los tanques de agua. Esto lo logra en bloques de 1 tránsito que cubren unas 6 horas. El paper menciona explícitamente que variaciones más rápidas, tal y como es la variabilidad intra-diaria o IDV, quedan "suavizadas" o no se alcanzan a resolver por completo en promedios de 6 horas. Es aquí es donde entra la parte del FACT: al combinar HAWC con FACT (la cual sus ventanas de registro son de 5/20 minutos), se busca resolver lo

que HAWC no pudo ver por sí solo debido a su continua cobertura pero no tan “gran resolución”: la morfología interna de esas llamaradas.

Ahora, lo que esto puede significar para la investigación “*Mapping the Variability of Blazars: Building a FACT–HAWC Event Catalog*” es que da un alcance más particular para el estudio de cómo un “flare” o llamarada puede representar del blazar en cuestión. En otras palabras, si bien un BB podría segmentar nuestras curvas de luz, una resolución más precisa del FACT podría describirnos mejor cómo esta llamarada se está comportando, buscando características o detalles que puedan clasificar a este flare de una mejor manera según las clases A,B,C,D,E... propuestas. Todo lo anterior, siendo adaptando para la propia investigación presente: desde la propia definición de variabilidad, hasta los parámetros y tests expuestos para definir bien el catálogo.

Referencias:

<https://data.hawc-observatory.org/datasets/lightcurves-17mo/index.php>

https://drive.google.com/drive/folders/1QitZVIPYA1s4ELCl--vcBV3pKGdBF7Aj?usp=drive_link